IFCT0109 — MF0489_3 — Unidad Didactica 2 — PKI

CORREO ELECTRONICO SEGURO CON OpenPGP

Firma digital y cifrado de correos entre alumnos

Thunderbird + MailHog | Kali Linux via Guacamole

Alumno/a: _____	**Fecha:** _____
Grupo: _____	**Calificacion:** _____

Entorno del laboratorio	Thunderbird + MailHog + OpenPGP
Servidor de correo	`MailHog — http://192.168.99.132:8025`
SMTP (envio)	`192.168.99.132 puerto 1025`
Tu email	`alumnoXX@clinica-mediterraneo.es`
Cliente de correo	`Thunderbird (instalado en tu Kali)`
Cifrado	`OpenPGP — integrado en Thunderbird`

Que es OpenPGP

OpenPGP es el estándar abierto (RFC 4880) para cifrado y firma digital de datos, especialmente correo electrónico. Se basa en criptografía de clave publica — cada usuario tiene un par de claves: una publica que comparte con todos y una privada que solo el conoce.

PGP = Pretty Good Privacy. Creado por Phil Zimmermann en 1991. OpenPGP es la versión estandarizada y abierta.

Historia y contexto

Phil Zimmermann creo PGP en 1991 para permitir que cualquier persona pudiera comunicarse de forma privada, independientemente de si los gobiernos o empresas lo aprobaban. Fue uno de los primeros sistemas de cifrado de uso público. El gobierno de EE.UU. investigo a Zimmermann durante 3 años por 'exportacion de municion' — en aquel momento el cifrado fuerte era considerado armamento.

Hoy OpenPGP es un estándar libre usado por periodistas, activistas, empresas y cualquier persona que necesite privacidad en sus comunicaciones. Thunderbird lo integra de forma nativa desde 2020.

Como funciona OpenPGP — Criptografia de clave publica

FIRMA DIGITAL	CIFRADO
1. Alumno A escribe el correo	1. Alumno A quiere enviar mensaje secreto a B
2. Thunderbird calcula el hash del mensaje	2. A obtiene la CLAVE PUBLICA de B
3. Cifra el hash con su CLAVE PRIVADA	3. Cifra el mensaje con la clave publica de B
4. Adjunta la firma al correo	4. Solo B puede descifrar con su CLAVE PRIVADA
5. Alumno B recibe el correo	5. Ni el servidor de correo puede leerlo
6. Verifica la firma con la CLAVE PUBLICA de A	6. B descifra y lee el mensaje

Firma digital garantiza...	Cifrado garantiza...
• Autenticidad — el mensaje es de quien dice ser	• Confidencialidad — solo el destinatario puede leerlo
• Integridad — el mensaje no ha sido modificado	• El servidor de correo no puede leer el contenido
• No repudio — el emisor no puede negar haberlo enviado	• Ni el administrador de red puede interceptarlo

Practica 1 Configurar Thunderbird y cuenta de correo

Tiempo: 20 min
Guiado

Configuramos Thunderbird para enviar correos a través del servidor MailHog del laboratorio. MailHog captura todos los correos y los muestra en una interfaz web — no salen a internet.

MAILHOG MailHog es un servidor de correo falso para pruebas. Puedes ver todos los correos enviados en: http://192.168.99.132:8025 — ábrelo en el navegador de tu Kali.

PASO 1 Abrir Thunderbird

Abre Thunderbird desde el menú de aplicaciones de Kali. Si no arranca desde el menú, ábrelo desde terminal:

```
thunderbird &
```

PASO 2 Crear cuenta de correo

Cuando Thunderbird te pida configurar una cuenta sigue estos pasos:

Campo	Valor
Tu nombre	`Alumno XX (tu número)`
Email	`alumnoXX@clinica-mediterraneo.es`
Contrasena	`lab2025 (no importa, MailHog no autentica)`

PASO 3 Configuración manual del servidor

Haz clic en 'Configurar manualmente' y rellena estos valores:

Servidor	Host	Puerto	SSL	Autenticacion
Entrante (IMAP)	`192.168.99.132`	`1143`	Ninguno	Sin autenticación
Saliente (SMTP)	`192.168.99.132`	`1025`	Ninguno	Sin autenticación

NOTA Si Thunderbird se queda probando el servidor, haz clic en 'Advanced config' y luego 'Done' ignorando el error del servidor entrante. MailHog no tiene IMAP real — solo usamos el SMTP para enviar.

Practica 2 Generar tu par de claves OpenPGP

Tiempo: 15 min
Guiado

Cada alumno genera su propio par de claves OpenPGP. La clave privada se queda en tu Thunderbird y nunca la compartes. La clave publica las entregas a quien quiera enviarte correos cifrados.

PASO 1 Abrir configuración de cifrado

En Thunderbird: Edit → Account Settings → selecciona tu cuenta → End-To-End Encryption

PASO 2 Generar par de claves

En la seccion OpenPGP:

1	Clic en 'Add Key'
2	Selecciona 'Create a new OpenPGP key'
3	Key expiry: 3 years
4	Clic en 'Generate key'
5	Espera unos segundos a que se genere
6	Verifica que aparece tu clave con tu email en la lista

PASO 3 Exportar tu clave publica

Tu clave publica es lo que compartes con los demás para que puedan enviarte correos cifrados:

1	En End-To-End Encryption clic en 'Manage keys'
2	Selecciona tu clave alumnoXX@clinica-mediterraneo.es
3	Clic en 'Export' → 'Export Public Key Only'
4	Guarda como alumnoXX_pub.asc en tu carpeta home /home/kali/

Verifica desde terminal que se ha exportado correctamente:

```
# Verificar que la clave publica esta en el home
cat ~/alumnoXX_pub.asc | head -3

# Debe mostrar:
# -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

Practica 3 Intercambio de claves publicas entre alumnos

Tiempo: 20 min
Guiado

Para que dos alumnos puedan enviarse correos cifrados necesitan tener la clave publica del otro. En esta práctica compartimos las claves usando un servidor web simple.

ESCENARIO

Vais a trabajar en parejas. Cada alumno comparte su clave publica con su compañero y descarga la de él. Pregunta al instructor quien es tu compañero de práctica.

PASO 1 Publicar tu clave publica

Desde la terminal de tu Kali levanta un servidor web temporal para compartir tu clave:

```
# Levantar servidor web en el puerto 8080
cd ~
python3 -m http.server 8080 &

# Ver tu IP para darsela a tu companero
ip addr show eth0 | grep 'inet ' | awk '{print $2}'
# La IP es 192.168.99.1XX segun tu numero de alumno
```

PASO 2 Descargar la clave publica de tu compañero

Sustituye XX por el numero de tu companero:

```
# Descargar la clave pública del compañero
wget http://192.168.99.1XX:8080/alumnoXX_pub.asc -O ~/companero_pub.asc

# Verificar que se ha descargado
cat ~/companero_pub.asc | head -3
```

PASO 3 Importar la clave publica en Thunderbird

1	En Thunderbird: End-To-End Encryption → Manage Keys
2	Clic en 'Import'
3	Selecciona ~/companero_pub.asc
4	Confirma la importación
5	Verifica que aparece la clave de tu compañero en la lista

Practica 4 Enviar correo firmado digitalmente

Tiempo: 20 min
Autonomo

Un correo firmado demuestra que eres tú quien lo ha enviado y que el contenido no ha sido modificado. El destinatario puede verificar la firma, aunque el correo no este cifrado.

PASO 1 Redactar y firmar el correo

1	En Thunderbird clic en 'Write' (nuevo mensaje)
2	To: alumnoXX@clinica-mediterraneo.es (tu compañero)
3	Subject: Mensaje firmado - Practica OpenPGP
4	Escribe un mensaje: 'Hola, este mensaje está firmado digitalmente con mi clave PGP'
5	En el menú superior clic en 'Security'
6	Activa 'Digitally Sign This Message'
7	Clic en 'Send'

PASO 2 Verificar en MailHog que ha llegado

Abre en el navegador: http://192.168.99.132:8025

Deberas ver el correo en la bandeja. Haz clic en el correo y observa:

- El asunto del correo
- El cuerpo del mensaje en texto plano (visible porque no esta cifrado)
- Al final del mensaje aparece el bloque de firma PGP

Preguntas

1. En MailHog puedes leer el contenido del correo firmado. ¿Que garantiza la firma en este caso? ¿Que NO garantiza?

Lo que garantiza:	Lo que NO garantiza:

Practica 5 Enviar correo cifrado — solo el destinatario puede leerlo

Tiempo: 20 min
Autonomo

Ahora enviamos un correo cifrado. Solo el destinatario podra leerlo — ni MailHog, ni el instructor, ni nadie que intercepte el correo podrá ver el contenido.

IMPORTANTE	Para cifrar un correo necesitas la clave publica del destinatario. Si no la tienes importada en Thunderbird no podras cifrar el correo para esa persona.

PASO 1 Redactar y cifrar el correo

1	En Thunderbird clic en 'Write'
2	To: alumnoXX@clinica-mediterraneo.es (tu companero)
3	Subject: Mensaje cifrado - Practica OpenPGP
4	Escribe un mensaje con información 'confidencial': 'Contraseña del servidor: Clinica2025!'
5	Clic en 'Security' → activa 'Require Encryption'
6	Activa también 'Digitally Sign This Message'
7	Clic en 'Send'

PASO 2 Verificar en MailHog — el contenido debe ser ilegible

Abre http://192.168.99.132:8025 y haz clic en el correo cifrado. Observa:

- El asunto del correo es visible (los metadatos no se cifran)
- El cuerpo del mensaje muestra solo el bloque PGP cifrado — texto ilegible
- La contrasena que escribiste NO aparece en claro

PASO 3 Tu compañero descifra el correo

Tu compañero debe configurar Thunderbird en su Kali (mismos pasos que tu) y recibir el correo. Cuando lo abra Thunderbird lo descifrara automáticamente usando su clave privada y mostrara el contenido en claro.

Preguntas

1. En MailHog el asunto del correo cifrado es visible pero el cuerpo no. ¿Qué implicación de privacidad tiene esto? ¿Como se podría mejorar?

Tu respuesta:

2. Si alguien intercepta el correo cifrado en la red, ¿qué información puede obtener y que no puede obtener?

Lo que PUEDE obtener: **Lo que NO puede obtener:**

3. ¿Qué diferencia hay entre cifrar con OpenPGP y usar HTTPS para enviar un correo? ¿Son equivalentes?

Tu respuesta:

Practica 6 Informe — Correo seguro en la Clínica Dental Mediterráneo

Tiempo: 20 min
Autonomo

El director de la Clínica te pide un informe sobre como implementar correo seguro para los médicos. Basándote en lo que has practicado, redacta el informe:

INFORME — Correo Electrónico Seguro Clínica Dental Mediterráneo Situación actual: Solución propuesta (OpenPGP / S/MIME / otra): Ventajas: Limitaciones y riesgos: Pasos de implementación: Conclusiones: